

Parte prima

Modello ER

Una industria farmaceutica ha diversi rappresentanti, ciascuno con codice fiscale, nome, cognome, numeri di cellulare (al massimo 3), numero anni esperienza, che vendono diversi prodotti, costituiti da medicine, ciascuna con codice, nome, prezzo, a diversi clienti, ciascuno con codice, nome, città dove risiede. Ogni rappresentante può vendere diversi prodotti a diversi cliente. Per ogni terna <rappresentante, prodotto, cliente> si vuole ricordare la quantità venduta nell'ultimo anno. Le medicine sono suddivise in ufficiali e generiche, cioè che rispondono allo stesso principio, ma costano meno. Si vuole rappresentare per ogni medicina ufficiale quali siano le corrispondenti generiche. Rappresentare le precedenti specifiche con uno schema ER, con cardinalità minime e massime e identificatori.

Modello Relazionale

Dato il seguente schema relazionale di un magazzino:

Squadra (Nome, Città, Nazione, Sponsor)

Allenatore (Nome, Cognome, Data di Nascita, Squadra)

Calciatore (Nome, Cognome, Ruolo, Data di Nascita, Squadra, Data di Acquisto)

Campionato (Nome, Anno, Nazione)

Classifica (Squadra, CampionatoNome, CampionatoAnno, Punteggio)

Partita (SquadraInCasa, SquadraFuoriCasa, Data, GoalSquadraInCasa, GoalSquadraFuoriCasa, CampionatoNome, CampionatoAnno)

definire, in linguaggio naturale, gli eventuali vincoli di integrità:

- intrarelazionali (vincoli su valori/dominio, vincoli di enunzia, vincoli di chiave)
- e interrelazionali (vincoli di integrità referenziali).

Parte Seconda

SQL

Si consideri il seguente schema, relativo ai videogiochi. In MAIUSCOLO le chiavi primarie):

VideoGioco(CODICE, Titolo, Autore, Supporto, Anno)

Autore (CODICE, Nome, Cognome)

Esprimere in SQL la seguente interrogazione:

estrarre il titolo e l'età del più vecchio videogioco presente (non si consideri il caso in cui nello stesso anno sono usciti più videogiochi).

Algebra relazionale

Si consideri il precedente schema relativo a una base di dati che raccoglie i piani annuali dei progetti di un'azienda. Ogni progetto ha un responsabile ed è suddiviso in attività cui lavorano consulenti esterni all'azienda. Ogni consulente deve redigere dei report periodici per l'attività in cui lavora. (in **GRASSETTO** le chiavi primarie):

AttivitàDiProgetto(**CodiceAttività**, Progetto, Denominazione, Responsabile)

Consulente (**CodiceConsulente**, Cognome, Nome, Attività)

ResponsabileDiProgetto (**CodiceResponsabile**, Cognome, Nome)

ReportAttività(**Consulente**, **Attività**, Esito, Data)

PianoAnnualeDiProgetto (**Consulente**, **Attività**, Anno)

Formulare in algebra relazionale la seguente interrogazione ipotizzando vincoli di integrità referenziali plausibili:

trovare il nome e cognome dei consulenti che hanno redatto almeno un report di attività per un responsabile di progetto che ha il loro stesso nome proprio.

Parte Terza

Modello ER

Il giornale “La Stampa” produce copie di quotidiani, che vengono messe in vendita in tutte le edicole di Italia. Per l’anno 2006, si vogliono rappresentare le seguenti informazioni. Per ogni quotidiano, si vuole rappresentare l’insieme dei giornalisti che vi hanno scritto, con nome e cognome. Insieme al quotidiano, identificato da un numero progressivo, e a cui è associata una tiratura, cioè il numero di copie stampate, ogni sabato è venduto il supplemento “Lo Specchio”. Inoltre, ogni due sabati, viene venduto insieme al giornale un libro, solo nelle edicole del Piemonte. Per ogni edicola del Piemonte, si vuole rappresentare il bacino di clienti, misurato con un numero, e, per ogni numero con libro, se lo espongono o meno per pubblicità. Si vuole mantenere traccia per ogni edicola (caratterizzata da un codice, nome e cognome edicolante, indirizzo, CAP, comune, provincia, regione) del numero di copie inviate quotidianamente (si assuma che sia sempre lo stesso), e, per ogni giorno dell’anno, del numero di copie vendute dalla edicola, per ciascuno dei tre prodotti descritti sopra (quotidiano, quotidiano con supplemento, quotidiano con supplemento e libro). Per i numeri con libro, per ogni libro si vuole rappresentare gli autori, e per ciascun autore il nome, il cognome e la nazionalità. Per gli autori esteri si vuole rappresentare la nazione, la popolazione della nazione e il continente. Per ogni supplemento “Lo Specchio” si vuole rappresentare il numero di pagine. Rappresentare le precedenti specifiche con uno schema ER, con cardinalità minime e massime e identificatori.

Progettazione logica

I sistemi tradizionali per la gestione delle basi di dati non consentono di rappresentare direttamente le generalizzazioni. Bisogna quindi trasformare questo costrutto ER in altri per i quali esiste una implementazione naturale.

Lo studente disegni uno schema ER con una generalizzazione (utilizzando la notazione E₀, E₁, R₀, R₁, ..., A₁₁, ...), ed illustri almeno due metodi possibili per eliminarla, motivando quando e perché una soluzione dovrebbe essere preferita all'altra.